

Câu 1: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Tính ma trận $C = 2A - B$.

a. $C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

b. $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

c. $C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 9 \end{bmatrix}$

d. $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

Câu 2: Cho hai ma trận A kích thước 3×4 và B kích thước 4×2 . Kích thước của ma trận tích AB là bao nhiêu?

a. 4×4

b. 3×2

c. 2×3

d. Không thể nhân được

Câu 3: Tìm định thức của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$.

a. 7

b. 13

c. 11

d. 5

Câu 4: Cho ma trận vuông A cấp 3 có định thức $\det(A) = 4$. Tính định thức của ma trận $2A$.

a. 8

b. 12

c. 32

d. 16

Câu 5: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$.

a. $\begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

d. Không tồn tại ma trận nghịch đảo

Câu 6: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Tính A^2 .

a. $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Câu 7: Tìm chuyển vị của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

a. $\begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$

Câu 8: Tìm hạng (rank) của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

a. 1

b. 2

c. 3

d. 0

Câu 9: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} m & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Tìm điều kiện của m để ma trận A khả nghịch.

a. $m \neq 4$

b. $m = 4$

c. $m \neq 0$

d. Với mọi m

Câu 10: Vết (trace) của ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ là bao nhiêu.

a. 3

b. 7

c. 9

d. 11

Câu 11: Cho ma trận vuông A cấp 3 có định thức $\det(A) = -2$. Tính định thức của ma trận nghịch đảo của ma trận chuyển vị, tức là $\det((A^T)^{-1})$.

a. -2

b. 2

c. $-0,5$

d. 0,5